RT-QuIC Editor v2.2

使用指南

RT-QuIC 荧光动力学数据整理、质量控制、可视化与导出

核心功能	数据整理 · 复孔质控 · 动力学指标 · 交互图表 · 科研导出
适用系统	macOS Apple Silicon；Windows 10/11 x64
数据处理	全部在本地完成，无需上传服务器

版本 2.2 | 更新日期 2026-10-12

仅用于科研用途，不作为独立临床诊断工具

目录

1 安装与启动 3

2 界面概览 3

3 准备数据 3

4 快速完成一次分析 4

5 复孔质量控制 4

6 视图与图表设置 4

7 阈值设置与指标解释 5

8 实验备注 5

9 多视图比较 5

10 导出文件 6

11 工作区、历史与备份 6

12 快捷键 6

13 常见问题 6

14 推荐的分析顺序 7

RT-QuIC Editor 用于 RT-QuIC 荧光动力学数据的整理、质量控制、可视化和指标导出。软件支持复孔合并、异常孔剔除、动力学指标计算、多视图比较及科研图表导出。数据在本地处理，无需上传到服务器。

> 本软件仅用于科研数据分析。阈值、阳性判定及各项指标应结合实验方案、阳性和阴性对照、批内质控及专业判断解释，不可作为独立的临床诊断依据。

1 安装与启动

macOS

1. 双击 RT-QuIC-Editor-v2.2-macOS-Apple-Silicon-20261012.dmg。
2. 将 RT-QuIC-Editor.app 拖入 Applications 文件夹。
3. 在“应用程序”中启动 RT-QuIC Editor。
4. 如首次启动出现未验证开发者提示，可在 Finder 中右键程序并选择“打开”，然后再次确认。

当前 DMG 为 Apple Silicon 版，适用于 M 系列芯片 Mac。

Windows

Windows 安装包生成后，双击 RT-QuIC-Editor-v2.2-Windows-x64-Setup.exe 并按向导安装。如 Windows SmartScreen 因安装包未签名而显示提示，请先确认文件来源和校验值，再决定是否继续。

2 界面概览

程序左侧为导航器，包含两类项目：

- **数据**：原始数据表，用于录入、粘贴和修改荧光值。
- **视图**：根据数据表生成的交互式图表。

顶部工具栏提供导入、导出、清空、历史、撤销、重做、指标导出、实验备注、报告和设置等功能。工具栏右侧的蓝色按钮用于生成或刷新视图。

3 准备数据

推荐使用宽格式：第一行为时间点，第一列为样本或分组名称，其余单元格为荧光值。

Time	0	0.5	1.0	1.5	2.0
Control	120	126	131	135	140
Control	118	124	129	136	142
Sample A	125	140	220	650	1800
Sample A	123	138	215	670	1760

数据整理时请注意：

- 时间建议使用小时为单位，并按从小到大的顺序连续填写。
- 复孔通过**完全相同的样本名称**自动分组。空格、大小写或额外空格可导致分组不一致。
- 需显示 SD、SEM 或 95% CI 时，每组至少应有 2 个未剔除的有效复孔。
- 不要在时间序列中留空列。软件会将第一个空时间单元格视为有效数据的结束。
- 荧光值单元格应使用数值，避免同时填入单位或其他文字。

4 快速完成一次分析

方法一 导入文件

1. 点击“导入”。
2. 选择 .xlsx、.csv、.tsv、.txt 或 .json 文件。
3. Excel 文件默认读取当前工作簿的第一个工作表。
4. 导入后软件会创建同名数据表，并自动生成视图。

需要一次导入多个文件时，选择“更多 → 批量导入”。

方法二 从 Excel 粘贴

1. 在左侧选择“新建表”。
2. 在 Excel 中复制包含时间表头和样本名称的整个区域。
3. 选中数据表左上角后粘贴。
4. 粘贴完成后稍等片刻，视图将自动更新。

如已有纯数值区域，可先通过“更多 → 填充时间序列”设定起始时间、间隔和点数，再填写样本名称和荧光数据。

检查自动分组

软件对同名行自动计算复孔均值。生成视图后，请在 Overlay 图例和 Metrics 表中检查分组数量、名称和曲线是否符合实验设计。

5 复孔质量控制

如需剔除明显的技术异常孔：

1. 在数据表中右键对应复孔所在行。
2. 选择“剔除此复孔（不计入均值/SD）”。
3. 被剔除行会以灰色斜体显示，且不参与均值、误差、指标和主要导出的计算。
4. 如需撤销剔除，再次右键该行并选择“恢复此复孔”。

剔除前应预先规定质控标准并保留原因记录。不建议仅根据结果是否符合预期而删除复孔。

6 视图与图表设置

Plate View

Plate View 按 96 孔板布局显示每个原始复孔的曲线。点击单孔可查看详细曲线和指标。被剔除的复孔会以灰色或虚线显示。

Overlay

Overlay 用于比较各组平均曲线。

- 单击图例可显示或隐藏对应曲线；双击可仅显示当前曲线。
- 点击图例右侧编辑图标，可设置颜色、线宽、线型、标记形状和标记大小。
- “显示选项”可设置归一化方式、Y 轴单位、着色方式、误差表示和复孔原始曲线。
- 误差可选 SD、SEM 或 95% CI，并以同色阴影或 T 线显示。T 线模式可设置抽稀间隔。
- “工具”菜单可添加文字、修改坐标标题或设置 X/Y 轴范围。

- “导出”菜单可导出 PNG 或 SVG；“拼版图”可生成包含曲线、TtT、AUC 及滴定或累积分布的组合图。

归一化和 Y 轴倍率用于显示，不会将原始数据改写为新数据。阐述结果时应注明使用的归一化和单位。

Metrics

Metrics 页显示动力学指标表、柱状图、累积分布图及指标热图。具体图形会根据数据结构自动显示。

7 阈值设置与指标解释

视图顶部可通过滑块或数值框设置阈值。“自动阈值”按整体曲线前 5 个时间点的基线分布计算“基线均值 + 3 × SD”建议值。这是辅助参考，不代替实验预先规定的阈值和批内质控。

指标	含义	解读要点
Lag Time	最大斜率点的切线外推到基线时对应的时间	反映估算的成核滞后期，与 TtT 不同
TtT	荧光信号首次达到或超过所设阈值的观测时间	高度依赖阈值；未达阈值时显示为空或未达
t50	曲线达到自身最大荧光值 50% 的插值时间	适合比较曲线上升速度，不等同于 TtT
AUC	背景扣除后非负信号的梯形积分	综合反映整个观测期内的信号强度和持续时间
Max	曲线最大荧光值	易受仪器上限、基线、噪声和量程影响
Slope	滑动时间窗计算的最大上升斜率	反映信号快速增长阶段的最大速率
Plateau	接近最大值区间的平均荧光值	用于辅助描述平台阶段

软件导出的 CV% 用于描述复孔间相对变异。当均值接近 0、复孔数较少或存在明显偏态时，CV% 的稳定性有限。

8 实验备注

1. 选中数据表或其关联视图。
2. 点击工具栏“备注”。
3. 按字段填写实验信息，例如日期、批次、反应温度、底物批号、样本类型和操作人。
4. 常用字段可“存为模板”，之后通过“载入模板”快速复用。

备注会写入关联视图的标题信息，并包含在报告中。

9 多视图比较

选择“更多 → 多视图同屏”，可将多个实验视图并排显示。每个格子可独立调整 50%-300% 的缩放比例。该功能适合比较不同批次、温度、底物或样本组合的曲线，但比较前应确保阈值、归一化、Y 轴单位和坐标范围一致。

10 导出文件

功能	输出	默认用途
导出 CSV / JSON	当前数据表	备份、交换或二次处理
导出指标	CSV 和 XLSX	分组动力学指标、复孔数及 CV%
Prism CSV	Prism XY 宽表	在 GraphPad Prism 中继续作图或分析
Overlay 导出	PNG 或 SVG	论文、演示文稿或内部汇报
视图右键导出	PDF 或 TIFF	归档或高分辨率图像
报告 / 批量报告	HTML	整合备注、指标和视图

macOS 下，指标和 Prism 文件默认保存到桌面的 RTedit→prism 文件夹，报告、PDF 和 TIFF 默认保存到桌面的 prism 备份 文件夹。Windows 版使用当前用户的实际桌面路径。

复制 HTML 视图到其他电脑时，应将同目录下的 plotly.min.js 一并复制，否则交互图表可能无法显示。

11 工作区、历史与备份

软件会自动保存工作区，并记录部分导入或粘贴历史。

- macOS 工作区：~/rt-viewer
- Windows 工作区：文档\RT-QuIC-Editor

重要实验建议同时保留原始仪器导出文件、清理后数据、剔除原因、阈值设定、软件导出文件及最终图稿。不要将自动保存视为唯一备份。

12 快捷键

操作	macOS	Windows
新建	Command N	Ctrl N
导入	Command O	Ctrl O
保存工作区	Command S	Ctrl S
撤销	Command Z	Ctrl Z
重做	Command Shift Z	Ctrl Shift Z
导出 CSV	Command/Ctrl E	Ctrl E
生成视图	Command/Ctrl Return	Ctrl Return

13 常见问题

导入后没有曲线

检查第一行是否为时间点、第一列是否为样本名、荧光值是否为数值，以及时间序列中是否有空列。等待自动生成完成，或点击蓝色生成按钮。

复孔没有自动合并

检查同组复孔的名称是否完全一致。名称中的空格、大小写或全角/半角差异都可能导致分组失败。

没有误差阴影或误差棒

确认每组至少有 2 个未剔除的有效复孔，并在“显示选项”中启用同色阴影或 T 线。

TtT 显示为空或未达

该曲线在观测期内未达到当前阈值。应核对阈值、荧光单位和实验对照，不建议仅为了获得 TtT 而任意降低阈值。

视图未更新

数据表名后的圆点表示修改尚未同步到视图。等待自动更新，或点击生成按钮。已打开的视图也可点击“Refresh”。

PDF 或 TIFF 导出不可用

先在左侧“视图”中打开目标视图，再右键视图名称选择导出 PDF 或 TIFF。

14 推荐的分析顺序

1. 保留原始仪器导出文件。
2. 导入数据并核对时间、样本名和复孔分组。
3. 查看 Plate View，根据预先规定的标准处理异常复孔。
4. 根据阳性和阴性对照确定阈值，并记录阈值方法。
5. 在 Overlay 中确认均值曲线、误差和坐标设置。
6. 在 Metrics 中核对 Lag Time、TtT、t50、AUC、Max 和 Slope。
7. 填写完整的实验备注。
8. 导出指标、Prism 数据、图像和报告，并与原始数据一同归档。